

ẤN BẢN 2026 · VĂN MINH NHÂN LOẠI

NGUYỄN DUY ĐIỂN

# HÀNH TRÌNH 10.000 NĂM

TÁM CHẶNG ĐƯỜNG · CÓ DẪN CHỨNG KHOA HỌC · TỪ HẠT LÚA ĐẦU  
TIÊN ĐẾN KỶ NGUYÊN SỐ

Một bức tranh khoa học, có bằng chứng, về tám bước nhảy lớn đã  
biến những bộ lạc săn bắt hái lượm thành một nền văn minh toàn  
cầu.

KHẢO CỔ HỌC · ĐỊNH TUỔI CARBON-14 · DI TRUYỀN HỌC CỔ · CỔ KHÍ HẬU · SỬ  
LIỆU · NÔNG NGHIỆP · ĐỒ ĐỒNG · ĐỒ SẮT · CÔNG NGHIỆP · KỶ NGUYÊN SỐ

VĂN MINH NHÂN LOẠI

CÓ DẪN CHỨNG

# HÀNH TRÌNH 10.000 NĂM - LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA LOÀI NGƯỜI

*Từ hạt lúa đầu tiên đến kỷ nguyên số - tám chặng đường của văn minh nhân loại, có dẫn chứng khoa học*

**Tác giả: Nguyễn Duy Điển**

Bản quyền © 2026 Nguyễn Duy Điển. Mọi quyền được bảo lưu.

Không phần nào của ấn phẩm này được phép sao chép, lưu trữ trong hệ thống truy xuất, hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức và phương tiện nào - điện tử, in ấn, ghi âm hay các phương thức khác - khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của tác giả.

Đây là một cuốn sách phổ biến khoa học, trình bày tổng quan lịch sử văn minh nhân loại dựa trên bằng chứng của nhiều ngành: khảo cổ học, định tuổi phóng xạ, di truyền học cổ, cổ khí hậu học và sử liệu chữ viết.

Các niên đại được ghi là ước lượng đồng thuận của giới khoa học và có thể được điều chỉnh khi có phát hiện mới; ký hiệu "~" biểu thị ước lượng. Các con số dân số, tuổi thọ và quy mô là ước tính lịch sử. Hình minh họa là sơ đồ, biểu đồ mang tính khái quát, không phải ảnh chụp hiện vật.

*Hiểu lịch sử không phải để tự mãn về hiện tại, mà để bước vào chặng đường tiếp theo của loài người một cách tỉnh táo và trách nhiệm hơn.*

LỜI MỞ ĐẦU

# Vì sao chỉ 10.000 năm?

---

Loài *Homo sapiens* đã tồn tại khoảng 300.000 năm. Nhưng trong suốt 290.000 năm đầu, con người sống gần như không đổi: từng nhóm nhỏ săn bắt và hái lượm, di chuyển theo thú và mùa. Mọi thứ chỉ thực sự bắt đầu thay đổi trong 10.000 năm gần đây.

**C**ột mốc khởi đầu không phải ngẫu nhiên. Khoảng 11.700 năm trước, Kỷ Băng Hà cuối cùng kết thúc và Trái Đất bước vào thế Holocene - một giai đoạn khí hậu ấm, ổn định khác thường. Chính sự ổn định ấy cho phép con người làm một việc chưa từng có: gieo trồng và chờ thu hoạch. Từ đó, lịch sử tăng tốc không ngừng.

Cuốn sách này chia hành trình ấy thành tám chặng đường, mỗi chặng được nhận diện bằng một bước nhảy về **năng lượng, thông tin và tổ chức xã hội** - và mỗi luận điểm đều đi kèm dẫn chứng cụ thể có thể kiểm chứng. Đây không phải một cuốn sử liệt kê vua chúa và niên đại, mà là một nỗ lực nhìn lịch sử như một hệ thống đang tăng tốc, để hiểu vì sao ta đến được hôm nay - và ta đang đi về đâu.

Trước khi đi vào từng giai đoạn, hãy trả lời câu hỏi nền tảng nhất, câu hỏi làm nên tính khoa học của cả cuốn sách: *làm sao ta biết những điều này?*

CƠ SỞ KHOA HỌC

# Bốn cách chúng ta đọc được quá khứ

Lịch sử 10.000 năm không phải truyền thuyết. Nó được tái dựng từ những bằng chứng vật chất, định lượng được, kiểm tra chéo giữa nhiều ngành khoa học độc lập.

Điều khiến một câu chuyện về quá khứ trở thành khoa học không phải là nó nghe hợp lý, mà là nó có thể được kiểm chứng và bác bỏ. Khi bốn phương pháp độc lập dưới đây cùng chỉ về một kết luận, ta có thể tin vào nó với độ chắc chắn cao.

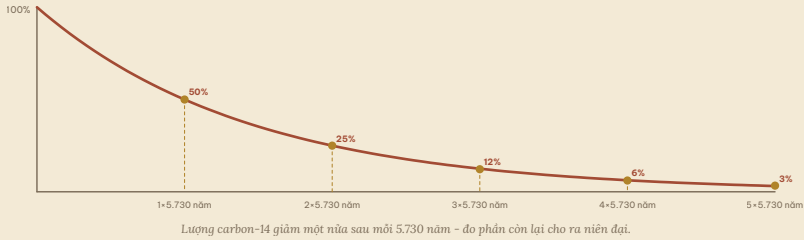


Mô hình 1 - Bốn nguồn bằng chứng độc lập giúp tái dựng lịch sử loài người.

## Chiếc đồng hồ phóng xạ

Trong bốn phương pháp, định tuổi bằng carbon-14 đáng được nói kỹ, vì nó biến khảo cổ học thành một môn định lượng. Mọi sinh vật hấp thụ carbon từ khí quyển khi còn sống, trong đó có một tỷ lệ nhỏ đồng vị phóng xạ C-14. Khi sinh vật chết, nó ngừng hấp thụ, và lượng C-14 bắt đầu phân rã đều đặn với chu kỳ bán rã 5.730 năm - cứ sau ngàn ấy năm, một nửa lượng C-14 biến mất.

**Nguyên lý định tuổi bằng carbon-14**



Biểu đồ 2 – Đường phân rã carbon-14: đo phần còn lại cho biết mẫu vật đã chết bao lâu.

Đo lượng C-14 còn lại trong một mẫu xương, hạt than hay hạt giống, ta tính ngược ra được nó đã chết bao lâu. Phương pháp do Willard Libby phát triển năm 1949 và đem lại cho ông giải Nobel Hóa học. Ngày nay nó được hiệu chỉnh bằng vòng cây và lõi băng, cho sai số chỉ vài chục năm với các mẫu vài nghìn năm tuổi. Cùng với địa tầng học, di truyền học cổ và sử liệu, nó cho ta một khung thời gian đáng tin cậy để kể lại câu chuyện tiếp theo.

**Bốn ngành, một sự thật**

Sức mạnh của khoa học lịch sử nằm ở sự **kiểm tra chéo**. Khi niên đại carbon-14 của một lớp hạt lúa, phân tích ADN của xương người trong cùng lớp đất, và một tấm bảng đất sét ghi chép mùa màng – tất cả cùng kể một câu chuyện, thì đó không còn là phỏng đoán, mà là tri thức.

## BẢN ĐỒ THỜI GIAN

# Tám chặng đường trong nhảy mắt

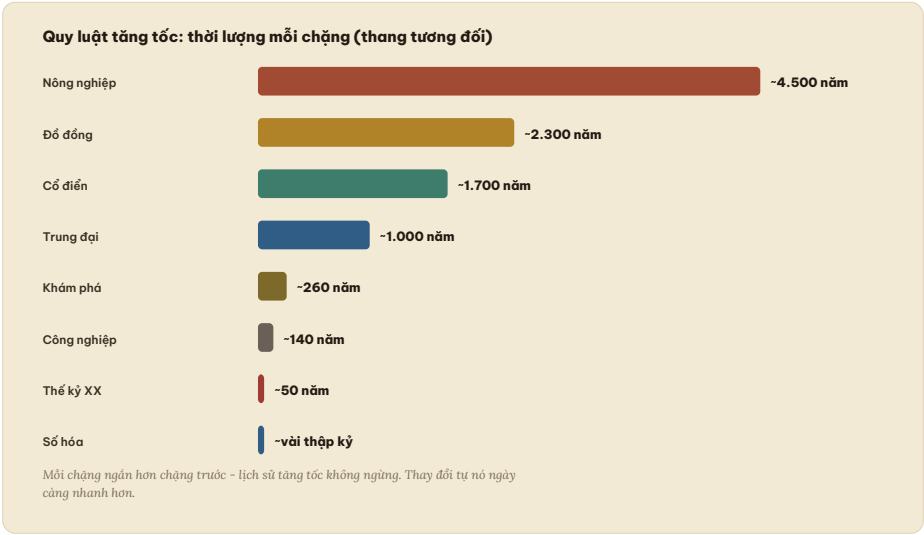
Toàn cảnh 10.000 năm, từ làng nông nghiệp đầu tiên đến mạng Internet. Hãy chú ý: các giai đoạn càng về sau càng ngắn – đó là quy luật tăng tốc của lịch sử.

## Tám chặng đường của loài người

- 8000 TCN**  
1 · Cách mạng Nông nghiệp - thuần hóa cây trồng, vật nuôi; định cư; bùng nổ dân số.
- 3500 TCN**  
2 · Văn minh đầu tiên & Đồ đồng - thành thị, nhà nước, chữ viết, kim loại.
- 1200 TCN**  
3 · Đồ sắt & Đế chế cổ điển - Hy Lạp, La Mã, Ba Tư, Tần-Hàn; triết học & luật pháp.
- 500 CN**  
4 · Trung đại / Hậu cổ điển - Hồi giáo Hoàng kim, Đường-Tống, châu Âu phong kiến.
- 1500**  
5 · Khám phá & Khoa học - máy in, hàng hải, Newton, Khai sáng; thế giới kết nối.
- 1760**  
6 · Cách mạng Công nghiệp - hơi nước, nhà máy, đường sắt, điện; tăng trưởng bất phá.
- 1900**  
7 · Thế kỷ của biến động - hai cuộc thế chiến, nguyên tử, vũ trụ, kháng sinh.
- 1950 → nay**  
8 · Kỷ nguyên Thông tin - máy tính, Internet, gen người, trí tuệ nhân tạo.

Mô hình 3 - Tám chặng đường lớn của văn minh nhân loại, từ nông nghiệp đến kỷ nguyên số.

Nhìn vào dòng thời gian trên, một điều lập tức nổi bật: các bước nhảy không diễn ra đều đặn. Cách mạng Nông nghiệp mất hàng nghìn năm để lan rộng; nhưng từ máy hơi nước đến Internet chỉ vỏn vẹn hai thế kỷ. Lịch sử không đi bộ đều bước – nó tăng tốc.



Biểu đồ 4 - Thời lượng mỗi chặng ngắn dần: quy luật tăng tốc của lịch sử.

Vì sao lại tăng tốc? Bởi mỗi chặng để lại một "công cụ" giúp chặng sau đi nhanh hơn: nông nghiệp cho ta dư thừa lương thực để nuôi những người không làm ruộng; chữ viết cho ta cách tích lũy tri thức qua các thế hệ; in ấn nhân bản tri thức ấy; và máy tính xử lý nó với tốc độ ánh sáng. Tri thức chồng lên tri thức, và tốc độ đổi thay tự nó cũng tăng lên. Đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tám chương tiếp theo.

# Mục lục

Tám chương - tám bước nhảy của loài người

## PHẦN I · Từ hạt lúa đến đế chế

|   |                                      |                   |    |
|---|--------------------------------------|-------------------|----|
| 1 | Cách mạng Nông nghiệp                | ~10.000-5.000 TCN | 10 |
| 2 | Văn minh đầu tiên & Thời đại Đồ đồng | ~3.500-1.200 TCN  | 14 |
| 3 | Đồ sắt & các Đế chế cổ điển          | ~1.200 TCN-500 CN | 17 |
| 4 | Thời Trung đại / Hậu cổ điển         | ~500-1.500 CN     | 20 |

## PHẦN II · Từ máy in đến kỷ nguyên số

|   |                                     |              |    |
|---|-------------------------------------|--------------|----|
| 5 | Khám phá, Khoa học & Khai sáng      | ~1.500-1.800 | 24 |
| 6 | Cách mạng Công nghiệp               | ~1.760-1.900 | 27 |
| 7 | Thế kỷ XX - Chiến tranh & Công nghệ | ~1.900-1.990 | 31 |
| 8 | Kỷ nguyên Thông tin                 | ~1.950 → nay | 34 |

## KHÉP LẠI

|   |                                               |    |
|---|-----------------------------------------------|----|
| ◆ | Kết luận - Bốn quy luật xuyên suốt 10.000 năm | 37 |
| ◆ | Phụ lục - Niên biểu & từ điển thuật ngữ       | 40 |



## PHẦN I



# Từ hạt lúa đến đế chế

Bốn chặng đầu tiên, kéo dài hơn chín nghìn năm: con người học cách trồng trọt, dựng thành thị, phát minh chữ viết và kim loại, rồi xây nên những đế chế và hệ tư tưởng còn định hình ta đến hôm nay.

Cách mạng Nông nghiệp; văn minh đầu tiên và thời đại Đồ đồng; đồ sắt và các đế chế cổ điển cùng "Thời đại Trục" của tư tưởng; và thời Trung đại với những trung tâm tri thức luân phiên rực sáng khắp Á - Âu.

## 01 · PHẦN I

# Cách mạng Nông nghiệp

~10.000 - 5.000 TCN

*Khi con người thôi đuổi theo thức ăn và bắt đầu tự tạo ra nó - bước ngoặt lớn nhất trong toàn bộ lịch sử nhân loại.*

Việc thuần hóa cây trồng và vật nuôi - diễn ra độc lập ở nhiều nơi trên thế giới - đã đảo lộn mọi thứ: con người định cư, dân số tăng, của cải dư thừa, và lần đầu tiên xuất hiện thứ mà các nhà nhân học gọi là "xã hội phức tạp". Trước đó, trong gần ba trăm nghìn năm, tổ tiên ta sống thành những nhóm nhỏ vài chục người, không tài sản tích lũy, không thứ bậc cố định. Chỉ trong vài nghìn năm, tất cả những điều ấy thay đổi.

Tại vùng Lưỡi liềm Màu mỡ - dải đất cong trải qua Iraq, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Levant ngày nay - con người bắt đầu chọn lọc và gieo trồng lúa mì emmer, einkorn, lúa mạch cùng các loại đậu; rồi thuần hóa cừu, dê, lợn, bò. Nhưng đây không phải một hiện tượng đơn lẻ của một dân tộc thiên tài. Nông nghiệp nảy mầm độc lập ở ít nhất bảy trung tâm cách xa nhau: lúa nước và kê ở Trung Quốc, ngô - thuần hóa từ cây dại teosinte - ở Trung Mỹ, khoai tây và diêm mạch trên dãy Andes, khoai môn ở New Guinea, cùng cao lương và kê ở châu Phi. Cùng một ý tưởng được loài người phát minh đi phát minh lại ở những nơi chưa từng liên lạc với nhau - dấu hiệu rõ ràng cho thấy đó là phản ứng tất yếu trước khí hậu Holocene ổn định, chứ không phải may mắn ngẫu nhiên.

Nông nghiệp nảy mầm độc lập ở nhiều nơi

| TRUNG TÂM          | CÂY TRỒNG - VẬT NUÔI THUẦN HÓA                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Lưỡi liềm Mâu mờ   | Lúa mì emmer, einkorn, lúa mạch, đậu; cừu, dê, lợn, bò (~9.500 TCN)         |
| Trung Quốc         | Lúa nước ở sông Dương Tử, kê ở sông Hoàng Hà (~7.000 TCN)                   |
| Trung Mỹ           | Ngô (từ cây đại teosinte), bí, đậu; về sau nuôi sống các đế chế Maya, Aztec |
| Dãy Andes          | Khoai tây, diêm mạch (quinoa), lạc đà không bướu (llama)                    |
| New Guinea         | Khoai môn, chuối, mía (~7.000 TCN)                                          |
| Châu Phi hạ Sahara | Cao lương, kê ngọc trai, đậu mắt đen (~3.000 TCN)                           |

Bản đồ 5 - Nông nghiệp nảy mầm độc lập tại ít nhất bảy trung tâm trên khắp các châu lục.

Dấu vết trong từng hạt giống

Làm sao ta biết cây trồng đã được thuần hóa, chứ không chỉ được hái về? Câu trả lời nằm trong chính hình dạng của hạt. Lúa mì hoang có "trục giòn" - cuống hạt tự gãy để phát tán giống; lúa mì đã thuần hóa có trục dai giữ hạt lại trên bông để con người thu hoạch. Sự chuyển đổi ấy để lại dấu trong từng lớp hạt cháy tìm được ở các di chỉ, và di truyền học cổ ngày nay còn truy được cả những đột biến gene cụ thể đứng sau nó. Thuần hóa không phải một khoảnh khắc, mà là một quá trình chọn lọc kéo dài hàng trăm, hàng nghìn năm - con người và cây trồng cùng tiến hóa dựa vào nhau.

DẪN CHỨNG KHẢO CỔ

Göbekli Tepe - ngôi đền có trước nông nghiệp

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà khảo cổ khai quật một quần thể cột đá chữ T cao tới 5,5 m, chạm khắc thú vật, dựng từ khoảng 9.600 TCN - sớm hơn cả đồ gốm và chữ viết. Điều gây chấn động là nó được xây bởi những người vẫn còn săn bắt hái lượm. Phát hiện này lật ngược giả thuyết cũ rằng tôn giáo và công trình lớn chỉ ra đời sau nông nghiệp: có thể chính nhu cầu tụ họp đông người để xây và thờ cúng mới là động lực thúc đẩy con người trồng trọt, chứ không phải ngược lại.

**DẪN CHỨNG KHẢO CỔ****Jericho & Catalhöyük - những đô thị đầu tiên**

Jericho ở Bờ Tây có tường thành và một tháp đá tròn cao 8,5 m dựng từ khoảng 8.000 TCN - công trình phòng thủ và cộng đồng cổ nhất được biết đến. Catalhöyük ở Anatolia (~7.500 TCN) là một quần cư dày đặc với 5.000 - 8.000 cư dân, những căn nhà bùn gạch dính sát nhau đến mức người ta đi lại trên mái và chui xuống nhà qua lỗ thông trên trần. Tranh tường, tượng nữ thần và xương người chôn ngay dưới sàn cho thấy một đời sống tín ngưỡng phong phú đã bén rễ.

**Cái giá của hạt lúa**

Cuộc cách mạng này có cái giá của nó, và cái giá không hề nhỏ. Phân tích xương người thời kỳ đầu cho thấy nông dân thấp hơn tổ tiên săn bắt, sâu răng nhiều hơn và mắc nhiều bệnh hơn - vì khẩu phần đơn điệu, nghèo đạm và giàu tinh bột, và vì sống chen chúc bên gia súc khiến dịch bệnh dễ lây lan. Đậu mùa, cúm, sởi đều có nguồn gốc từ vật nuôi mà con người ôm vào sống cùng. Định cư một chỗ cũng làm rác thải, phân và nguồn nước ô nhiễm tích tụ. Xét về sức khỏe cá nhân, người nông dân đầu tiên sống khổ hơn cha ông đi săn của họ.

Vậy vì sao lối sống ấy vẫn thắng thế? Bởi nông nghiệp nuôi được nhiều miệng ăn hơn hẳn trên cùng một diện tích đất. Một nhóm săn bắt cần hàng chục ki-lô-mét vuông để sống; cùng khoảnh đất ấy, trồng trọt có thể nuôi số người gấp hàng trăm lần. Dân số nông nghiệp bùng nổ, lấn dần và thay thế các nhóm săn bắt. Đây là logic lạnh lùng đầu tiên của lịch sử: thứ thắng cuộc không phải thứ khiến mỗi người hạnh phúc hơn, mà thứ khiến số người đông hơn.

**~5 tr**DÂN SỐ THẾ GIỚI 10.000  
NĂM TRƯỚC**7+**TRUNG TÂM THUẦN HÓA  
ĐỘC LẬP**9.600**NĂM TCN - GÖBEKLI  
TEPE



*Nông nghiệp không làm con người khỏe hơn – nó làm con người đông hơn. Và số đông đã viết nên toàn bộ phần còn lại của lịch sử.*

QUY LUẬT CỦA THỜI ĐẠI ĐÁ MỚI

02 · PHẦN I

# Văn minh đầu tiên & Thời đại Đồng

~3.500 - 1.200 TCN

*Thành thị, nhà nước, chữ viết và kim loại - bộ tứ khai sinh thứ ta gọi là "nền văn minh".*

Khi dư thừa lương thực đủ lớn, một số người không cần làm ruộng nữa: họ trở thành thợ thủ công, thầy tu, binh lính, quan lại, vua. Lao động được phân công, xã hội phân tầng theo chiều dọc, và những thành thị đầu tiên mọc lên dọc các con sông lớn - nơi phù sa cho mùa màng bội thu và dòng nước cho giao thông. Sông Nile, Tigris - Euphrates, Ấn và Hoàng Hà không phải ngẫu nhiên đều là những cái nôi văn minh.

Tại Lưỡng Hà, giữa hai con sông Tigris và Euphrates, người Sumer xây nên Uruk - đô thị có thể đã đạt 40.000 đến 80.000 dân vào khoảng 3.000 TCN, lớn nhất thế giới khi ấy. Để quản lý kho lúa, thu thuế và ghi nợ buôn bán, họ phát minh ra chữ hình nêm khắc trên bảng đất sét vào khoảng 3.300 TCN - hệ chữ viết sớm nhất được biết đến. Điều đáng nói: chữ viết ra đời không phải để làm thơ hay ghi sử, mà để làm kế toán. Những tấm bảng đất sét cổ nhất là biên lai kho và danh sách hàng hóa. Cùng thời, người Sumer để lại dấu vết về bánh xe, hệ đếm cơ số 60 - di sản còn sống trong 60 phút mỗi giờ và 360 độ một vòng tròn - và những bộ luật thành văn đầu tiên.

**DẪN CHỨNG - SỬ LIỆU****Bộ luật Hammurabi (~1754 TCN)**

Một cột đá bazan cao 2,25 m, khắc gần 300 điều luật, nay trưng bày tại bảo tàng Louvre. Đây là một trong những bộ luật thành văn dài và hoàn chỉnh sớm nhất của nhân loại - bằng chứng rõ ràng rằng nhà nước đã biết dùng luật pháp công khai, ai cũng đọc được, để quản trị, thay cho ý muốn tùy tiện của kẻ mạnh. Nguyên tắc "mắt đền mắt" khắc trên đá tuy khắc nghiệt, nhưng đã là một bước tiến: hình phạt được quy định trước và công khai, chứ không tùy hứng.

Cùng lúc ấy, các nền văn minh sông lớn khác trỗi dậy khắp Cựu thế giới. Ai Cập được thống nhất khoảng 3.100 TCN dưới một vương triều, phát triển chữ tượng hình và xây Đại Kim tự tháp Giza (~2.560 TCN) cho pharaoh Khufu - khối công trình 2,3 triệu phiến đá, cao 146 m, đứng vững gần 4.500 năm và suốt gần bốn thiên niên kỷ là công trình nhân tạo cao nhất Trái Đất. Văn minh Thung lũng Indus với Harappa và Mohenjo-daro (~2.600 TCN) gây kinh ngạc bởi quy hoạch đô thị bàn cờ, hệ thống cấp thoát nước và nhà vệ sinh có trước thời đại hàng nghìn năm. Ở Trung Quốc, nhà Thương để lại giáp cốt văn - chữ khắc trên mai rùa và xương thú dùng để bói toán, tổ tiên trực tiếp của chữ Hán còn dùng đến hôm nay.

**DẪN CHỨNG - GIẢI MÃ****Phiến đá Rosetta & chìa khóa của quá khứ**

Khắc năm 196 TCN cùng một văn bản bằng ba hệ chữ - tượng hình Ai Cập, chữ thông tục và Hy Lạp - phiến đá Rosetta cho phép Jean-François Champollion giải mã chữ tượng hình vào năm 1822, mở khóa hàng nghìn năm lịch sử Ai Cập từng câm lặng. Đây là minh chứng sống động rằng chữ viết là cây cầu duy nhất nối ta với tiếng nói của người đã khuất: chừng nào còn giải mã được, người xưa còn "nói" được với ta.

## Kim loại làm nên - và làm sụp - một thời đại

"Đồng đồng" trong tên gọi thời đại này đến từ hợp kim đồng - thiếc, cứng hơn nhiều so với đồng nguyên chất, dùng làm vũ khí, công cụ và đồ nghi lễ. Nhưng thiếc là thứ khoáng hiếm, phân bố lác đác, nên để có nó người ta buộc phải buôn bán đường dài, tạo ra những mạng lưới thương mại liên khu vực đầu tiên trong lịch sử - thiếc từ Afghanistan hay Cornwall có thể đi hàng nghìn ki-lô-mét đến các lò rèn Địa Trung Hải. Chính sự phụ thuộc lẫn nhau ấy vừa là sức mạnh vừa là điểm yếu chí tử. Khoảng 1.200 TCN, một loạt vương quốc Đông Địa Trung Hải sụp đổ gần như đồng loạt - sử gọi là "Sự sụp đổ Thời đại Đồng đồng" - do hạn hán kéo dài, làn sóng di cư của "Dân tộc Biển", và sự đứt gãy dây chuyền của mạng thương mại. Đó là bài học sớm nhất về sự mong manh của những hệ thống liên kết chặt: khi một mắt xích gãy, cả mạng lưới có thể đổ theo.

**3.300**

NĂM TCN - CHỮ VIẾT  
ĐẦU TIÊN

**146 m**

CHIỀU CAO KIM TỰ THÁP  
GIZA

**~50 tr**

DÂN SỐ THẾ GIỚI ~2.000  
TCN

“

*Chữ viết ra đời không phải để làm thơ, mà để đếm kho lúa.*

*Nhưng chính công cụ kế toán ấy đã cho loài người khả năng tích lũy tri thức qua các thế hệ.*

DI SẢN CỦA LƯỜNG HÀ



## 03 · PHẦN I

# Đồ sắt & các Đế chế cổ điển

**~1.200 TCN - 500 CN**

*Sắt dân chủ hóa kim loại; tư tưởng và đế chế lần đầu trải khắp cả một lục địa.*

Khác với thiếc hiếm hoi, quặng sắt có mặt ở gần như khắp nơi trên Trái Đất. Khi con người làm chủ được kỹ thuật nung và rèn sắt - đòi hỏi nhiệt độ cao hơn nhiều so với đồng - công cụ và vũ khí trở nên rẻ và phổ biến. Một người nông dân bình thường cũng có thể sở hữu lưỡi cày sắt; một đội quân đông đảo có thể được trang bị đồng loạt. Sắt đặt nền cho những đế chế lớn hơn bao giờ hết, và cho một sự bùng nổ tư tưởng chưa từng thấy.

## Thời đại Trục - khi loài người bắt đầu hỏi "vì sao"

Đáng kinh ngạc nhất của thời kỳ này là cái mà triết gia Karl Jaspers gọi là "Thời đại Trục". Trong khoảng 800 - 200 TCN, gần như đồng thời và hoàn toàn độc lập với nhau, những hệ tư tưởng định hình nhân loại đến tận hôm nay đã ra đời: Phật giáo và Kỳ-na giáo ở Ấn Độ, Khổng giáo và Đạo giáo ở Trung Quốc, độc thần giáo của người Do Thái ở Cận Đông, và triết học lý tính của Hy Lạp với Socrates, Plato, Aristotle. Lần đầu tiên trong lịch sử, con người không chỉ hỏi làm thế nào để sống sót, mà bắt đầu hỏi vì sao ta tồn tại và ta nên sống thế nào cho phải. Vì sao cuộc bùng nổ ấy diễn ra song song ở những nền văn minh chưa hề biết đến nhau vẫn là một trong những câu hỏi lớn chưa có lời giải trọn vẹn - có lẽ bởi các xã hội sắt, đô thị và có chữ viết cùng đạt tới một ngưỡng phức tạp buộc con người phải suy tư về trật tự đạo đức.

Thời đại Trục (~800-200 TCN): tư tưởng bùng nổ khắp nơi

### Ấn Độ

Phật giáo & Kỳ-na giáo

Gần như đồng thời và độc lập, những hệ tư tưởng định hình nhân loại đến hôm nay cùng ra đời. Lần đầu con người hỏi không chỉ 'làm thế nào' mà cả 'vì sao' và 'nên sống thế nào'.

### Trung Quốc

Khổng giáo & Đạo giáo

### Cận Đông - Hy Lạp

Độc thần giáo & triết học lý tính

Biểu đồ 6 - Thời đại Trục: các trung tâm tư tưởng lớn bùng nổ gần như đồng thời trên khắp lục địa Á - Âu.

Về chính trị, đây là thời của các đế chế khổng lồ. Đế chế Achaemenid Ba Tư xây hệ thống đường sá và bưu trạm trải dài hơn 2.500 km, cho phép mệnh lệnh của hoàng đế đi khắp lãnh thổ trong vài ngày. Hy Lạp sinh ra nền dân chủ Athens (~508 TCN dưới Cleisthenes), hình học của Euclid, cùng đòn bẩy và số Pi của Archimedes. La Mã từ một thành bang nhỏ lớn lên thành đế chế ôm trọn Địa Trung Hải, với khoảng 50 - 60 triệu dân lúc cực thịnh - gần một phần tư nhân loại khi ấy. Ở phương Đông, nhà Tần thống nhất Trung Quốc năm 221 TCN, chuẩn hóa chữ viết, tiền tệ, đo lường và khởi công Vạn Lý Trường Thành; nhà Hán kế tục, mở Con đường Tơ lụa nối liền Á - Âu thành một mạch trao đổi hàng hóa và ý tưởng dài nhất từ trước đến giờ.

## DẪN CHỨNG - KỸ THUẬT

### Cơ chế Antikythera - "máy tính" cổ đại

Vớt lên từ một xác tàu đắm Hy Lạp (~150 - 100 TCN), cỗ máy bằng đồng này chứa hơn 30 bánh răng ăn khớp tinh vi, dùng để dự đoán vị trí mặt trời, mặt trăng và các kỳ nhật - nguyệt thực. Không một thiết bị nào phức tạp tương đương xuất hiện lại cho đến đồng hồ cơ châu Âu thế kỷ XIV - gần một nghìn năm trăm năm sau. Nó là bằng chứng sống động rằng người cổ đại đã đạt trình độ chế tác và toán học thiên văn cao đến mức ta từng không dám tin.

**DẪN CHỨNG - VẬT CHẤT****Bê tông La Mã & phát minh tồn tại 2.000 năm**

Đền Pantheon ở Roma (hoàn thành ~126 CN) đến nay vẫn giữ mái vòm bê tông không cốt thép lớn nhất thế giới. Bí quyết là loại bê tông trộn tro núi lửa pozzolana có khả năng tự liền vết nứt khi gặp nước - điều mà khoa học vật liệu hiện đại chỉ mới giải thích được gần đây và đang cố học lại. Cùng thời, Trung Quốc phát minh ra giấy: Thái Luân hoàn thiện kỹ thuật năm 105 CN, thay đổi vĩnh viễn cách con người lưu trữ và truyền bá tri thức.

Như mọi đế chế, La Mã rồi cũng suy. Áp lực từ các tộc người bên ngoài, khủng hoảng kinh tế và chia rẽ nội bộ khiến Tây La Mã sụp đổ năm 476 CN - cột mốc thường được dùng để khép lại thời cổ đại. Nhưng di sản của nó không chết theo: luật pháp La Mã, kiến trúc vòm và bê tông, ngôn ngữ Latinh - mẹ đẻ của tiếng Ý, Pháp, Tây Ban Nha - và Kitô giáo, trở thành quốc giáo từ năm 380, sẽ định hình toàn bộ châu Âu suốt một nghìn năm sau đó.

**~800**NĂM TCN - KHỞI ĐẦU  
THỜI ĐẠI TRỰC**2.500 km**ĐƯỜNG BƯU TRẠM ĐẾN  
CHẾ BA TƯ**~60 tr**DÂN LA MÃ LÚC CỰC  
THỊNH

*Sắt làm nên đế chế; chữ viết và tư tưởng làm nên văn minh. Thời cổ điển có cả hai cùng một lúc.*

DI SẢN CỦA THỜI ĐẠI TRỰC

## 04 · PHẦN I

# Thời Trung đại / Hậu cổ điển

**~500 - 1.500 CN**

*Không phải "đêm trường tăm tối" - mà là thời của những trung tâm tri thức luân phiên rực sáng khắp hành tinh.*

Quan niệm rằng châu Âu và cả thế giới "ngu đông" trong suốt một nghìn năm là một định kiến dai dẳng và sai lầm. Trong khi Tây Âu tái tổ chức sau khi La Mã sụp đổ, thực văn minh của thế giới không hề tắt - nó chỉ dịch chuyển sang phương Đông và thế giới Hồi giáo, nơi khoa học, thương mại và đô thị phát triển rực rỡ hơn bao giờ hết. Nhìn từ Baghdad hay Trường An thế kỷ IX, chính Tây Âu mới là vùng ngoại vi lạc hậu.

Từ khoảng năm 750 đến 1258, thế giới Hồi giáo bước vào Thời kỳ Hoàng kim. Tại Baghdad, "Nhà Trí tuệ" - Bayt al-Hikma - quy tụ học giả dịch và mở rộng tri thức Hy Lạp, Ba Tư và Ấn Độ, cứu nhiều tác phẩm cổ điển khỏi bị thất truyền vĩnh viễn. Nhà toán học al-Khwarizmi đặt nền cho đại số, và chính tên Latinh hóa của ông cho ra từ "algorithm" - thuật toán - nền tảng của kỷ nguyên số sau này. Thầy thuốc Ibn Sina, tức Avicenna, viết bộ Canon Y học được dùng làm giáo trình ở các đại học châu Âu suốt sáu trăm năm. Hệ chữ số mà ta dùng hôm nay, cùng con số 0 mang tính cách mạng, đến từ Ấn Độ và được thế giới Hồi giáo truyền bá - nên phương Tây gọi là "số Ả Rập".

Ở phương Đông xa hơn, Trung Quốc thời Đường - Tống có lẽ là nền kinh tế lớn và tiên tiến nhất hành tinh. Người Trung Quốc phát minh ra thuốc súng, la bàn, kỹ thuật in khắc và tiền giấy. Bốn phát minh này, cùng với giấy từ thời Hán, về sau sẽ làm rung chuyển cả

thế giới khi lan sang phương Tây - Francis Bacon từng nói chính chúng đã thay đổi bộ mặt và tình trạng của vạn vật. Cùng thời, đế chế Mông Cổ của Thành Cát Tư Hãn dựng nên đế quốc đất liền lớn nhất lịch sử, và nghịch lý thay, "Hòa bình Mông Cổ" - Pax Mongolica - lại khiến hàng hóa, ý tưởng, kỹ thuật và cả mầm bệnh lưu thông thông suốt khắp trục Á - Âu.

#### **DẪN CHỨNG - IN ẤN**

##### **Kinh Kim Cương (868 CN) - cuốn sách in cổ nhất còn nguyên niên đại**

Tìm thấy trong hang Đôn Hoàng, bản kinh Phật này được in bằng bản khắc gỗ và ghi rõ ngày tháng năm 868 - gần sáu thế kỷ trước máy in Gutenberg. Nó chứng minh rằng kỹ thuật nhân bản tri thức hàng loạt đã có ở phương Đông từ rất sớm, lâu trước khi sách in trở nên phổ biến ở châu Âu, và nhắc ta rằng dòng chảy phát minh trong lịch sử thường đi từ Đông sang Tây, chứ không phải chiều ngược lại như định kiến quen thuộc.

#### **DẪN CHỨNG - HÀNH CHÍNH**

##### **Sách Domesday (1086) - cuộc tổng điều tra của một nhà nước**

Sau khi chinh phục nước Anh, vua William ra lệnh kiểm kê toàn bộ đất đai, gia súc và dân cư của vương quốc. Kết quả là Domesday Book - một bằng chứng giấy trắng mực đen cho thấy nhà nước trung đại đã đủ tổ chức để đo đếm và đánh thuế cả một quốc gia, một năng lực hành chính đáng kinh ngạc so với hình dung "man rợ" mà ta thường gán cho thời đại này.

### **Cái chết Đen và một tân thế giới song song**

Nhưng thời kỳ này cũng chứng kiến thảm họa nhân khẩu khủng khiếp nhất lịch sử: Cái chết Đen (1347 - 1351). Dịch hạch theo chính các tuyến thương mại đã kết nối thế giới mà tràn vào châu Âu, giết

khoảng một phần ba dân số chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Nghịch lý là khủng hoảng ấy lại làm biến đổi xã hội theo hướng không ngờ: lao động trở nên khan hiếm nên người nông dân sống sót có giá hơn, đòi được nhiều hơn, chế độ nông nô và phong kiến lung lay - mở đường cho những biến chuyển của thời cận đại. Cái chết của hàng chục triệu người, một cách bi thảm, đã nói lòng những xiềng xích cũ.

Trong khi đó, ở Tân thế giới hoàn toàn tách biệt bên kia đại dương, những nền văn minh riêng cũng nở rộ mà không hề hay biết đến Cựu thế giới: người Maya với hệ thống chữ viết hoàn chỉnh, lịch thiên văn chính xác đến kinh ngạc và con số 0 phát minh độc lập; về sau là đế chế Aztec với kinh đô Tenochtitlan xây trên hồ, và đế chế Inca trải dọc dãy Andes với mạng đường sá 40.000 km cùng hệ thống dây thắt nút quipu để ghi chép và tính toán mà không cần chữ viết. Loài người, tách làm hai nửa địa cầu, vẫn đi những bước song song đáng kinh ngạc.

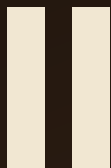
**1/3**DÂN CHÂU ÂU CHẾT VÌ  
CÁI CHẾT ĐEN**868**NĂM CN - SÁCH IN CỔ  
NHẤT**4**ĐẠI PHÁT MINH TRUNG  
HOA

“

*Không có "đêm trường". Chỉ có ngọn đuốc tri thức được  
chuyển tay từ Baghdad sang Trường An, từ Cordoba sang  
Timbuktu - chờ ngày trở lại phương Tây.*

BÀI HỌC CỦA THỜI HẬU CỔ ĐIỂN

## PHẦN II



# Từ máy in đến kỷ nguyên số

Bốn chặng cuối, dồn nén trong năm thế kỷ: con người nối liền các châu lục, khám phá quy luật của tự nhiên, khai thác năng lượng vượt xa cơ bắp, rồi làm chủ chính thông tin - và tốc độ đổi thay tăng đến chóng mặt.

Khám phá, khoa học và khai sáng; cách mạng công nghiệp; thế kỷ XX của chiến tranh và công nghệ; và kỷ nguyên thông tin đang tiếp diễn quanh ta ngay lúc này.

## 05 · PHẦN II

# Khám phá, Khoa học & Khai sáng

~1.500 - 1.800

*Lần đầu tiên thế giới trở thành một - và con người học cách dùng lý trí để hiểu nó.*

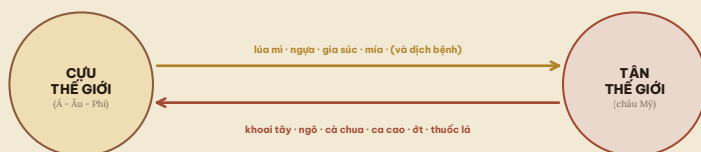
Ba làn sóng cùng lúc làm nên thời cận đại: in ấn nhân bản tri thức với tốc độ chưa từng có, hàng hải nối liền các châu lục từng cách biệt, và phương pháp khoa học thay phỏng đoán bằng quan sát và thực nghiệm. Thế giới rời rạc bắt đầu trở thành một hệ thống liên kết toàn cầu - và cũng lần đầu tiên, châu Âu vươn lên vị trí trung tâm mà nó sẽ giữ trong bốn thế kỷ tiếp theo.

Khoảng năm 1440 - 1450, Johannes Gutenberg ở Đức hoàn thiện máy in chữ rời bằng kim loại. Tác động của nó thật khó cường điệu: sách từ chỗ chép tay đắt đỏ, mỗi bản là một tài sản, trở nên rẻ và nhiều; tri thức không còn bị độc quyền bởi tu viện và giới quý tộc. Chỉ trong năm mươi năm, hàng triệu cuốn sách lan khắp châu Âu. Chính nhờ máy in mà chín mươi lăm luận đề của Martin Luther năm 1517 lan đi nhanh như lửa cháy, châm ngòi cho Cải cách Tin Lành và làm rạn nứt vĩnh viễn quyền lực tôn giáo độc tôn. Đây là ví dụ đầu tiên trong lịch sử về việc một công nghệ truyền thông làm rung chuyển cả trật tự chính trị - một khuôn mẫu sẽ lặp lại với báo chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội.



**DẪN CHỨNG - TOÀN CẦU HÓA****Trao đổi Columbus - cuộc xáo trộn sinh thái lớn nhất**

Sau chuyến đi của Columbus năm 1492, hai thế giới tách biệt suốt hàng vạn năm bỗng va vào nhau. Khoai tây, ngô, cà chua, ca cao và ớt từ châu Mỹ tràn sang Cựu thế giới - khoai tây về sau nuôi sống cả châu Âu và làm dân số bùng nổ; ngược lại lúa mì, ngựa và gia súc đến châu Mỹ, thay đổi mãi mãi đời sống các dân tộc bản địa. Nhưng cùng đến là dịch bệnh: đậu mùa và sởi giết tới khoảng 90% dân bản địa châu Mỹ - một trong những thảm họa nhân khẩu lớn nhất lịch sử, do người bản địa không có miễn dịch với mầm bệnh của Cựu thế giới. Cùng giai đoạn, hệ thống buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương cường bức khoảng 12 triệu người châu Phi vượt đại dương trong xiềng xích.

**Trao đổi Columbus - cuộc xáo trộn sinh thái lớn nhất**

Sau 1492, hai thế giới tách biệt hàng vạn năm bỗng trao đổi cây trồng, vật nuôi - và mầm bệnh.

Mô hình 7 - Trao đổi Columbus: dòng chảy hai chiều của cây trồng, vật nuôi và cả dịch bệnh giữa hai bán cầu.

**Cỗ máy vũ trụ hiện ra rõ ràng**

Song song với hàng hải, một cuộc cách mạng trong chính cách tư duy đang diễn ra. Copernicus (1543) dời Mặt Trời - chứ không phải Trái Đất - vào trung tâm hệ; Galileo hướng chiếc kính thiên văn lên bầu trời, thấy các mặt trăng của Sao Mộc và bảo vệ quan sát thực nghiệm đến mức bị Giáo hội xét xử; Kepler tìm ra rằng quỹ đạo hành tinh là hình elip chứ không phải vòng tròn hoàn hảo. Đỉnh cao là Isaac Newton với tác phẩm Principia (1687): chỉ bằng vài định luật toán học, ông giải thích được cùng lúc chuyển động của quả táo rơi

và của các hành tinh xa xôi. Lần đầu tiên, vũ trụ hiện ra như một cỗ máy vận hành theo những quy luật mà trí óc con người có thể nắm bắt, viết thành công thức và dùng để tiên đoán.

Tinh thần ấy nhanh chóng lan từ bầu trời xuống xã hội loài người: phong trào Khai sáng thế kỷ XVIII đề cao lý trí, tự do và quyền con người. Locke bàn về quyền tự nhiên bất khả xâm phạm, Montesquieu về tam quyền phân lập, Voltaire về tự do tư tưởng và tôn giáo, Rousseau về khế ước xã hội giữa dân và nhà nước. Những ý tưởng này không nằm yên trên trang sách: chúng trực tiếp truyền cảm hứng cho Cách mạng Mỹ năm 1776 và Cách mạng Pháp năm 1789 - khai sinh khái niệm hiện đại về công dân, về quyền phổ quát và về nhà nước pháp quyền mà phần lớn thế giới hôm nay vẫn dựa vào.

**~1450**

MÁY IN GUTENBERG

**1687**

PRINCIPIA CỦA NEWTON

**~500 tr**

DÂN SỐ THẾ GIỚI NĂM  
1500

“

*Máy in giải phóng tri thức; con tàu nối liền thế giới;  
phương pháp khoa học dạy con người cách hỏi đúng.*

*Tương lai bắt đầu từ đây.*

BẢN LỀ CỦA THỜI HIỆN ĐẠI

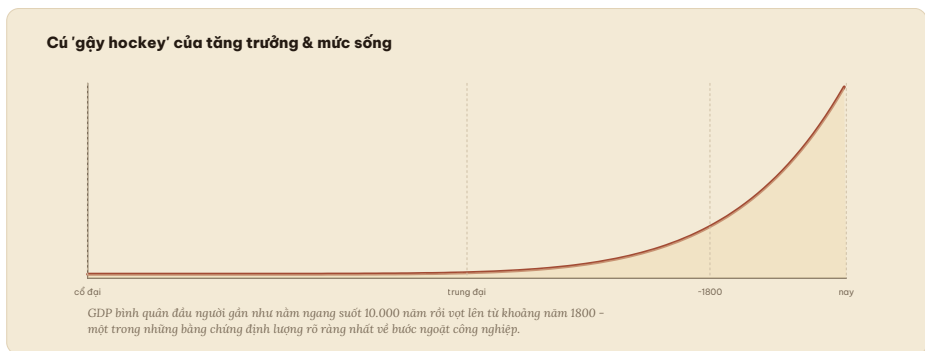
## 06 · PHẦN II

# Cách mạng Công nghiệp

~1.760 - 1.900

Lần đầu tiên loài người khai thác được năng lượng vượt xa cơ bắp người và súc vật nuôi.

Trong gần như toàn bộ lịch sử, sức lao động chỉ đến từ ba nguồn: cơ bắp, nước và gió. Một vương quốc giàu đến đâu cũng bị giới hạn bởi số người và số súc vật nó nuôi được. Rồi con người học cách đốt than để tạo ra hơi nước, và hơi nước tạo ra chuyển động cơ giới không biết mệt mỏi, ngày đêm không nghỉ. Tăng trưởng kinh tế - vốn gần như bằng phẳng suốt hàng nghìn năm - đột nhiên dựng đứng như một bức tường.



Biểu đồ 8 - Cú "gậy hockey": GDP bình quân đầu người gần như phẳng suốt 10.000 năm rồi vọt lên từ ~1800.

Cuộc cách mạng khởi đầu ở Anh khoảng năm 1760. James Watt cải tiến máy hơi nước năm 1769 khiến nó hiệu quả đủ để dùng đại trà; than đá cung cấp nguồn năng lượng dồi dào và rẻ; ngành dệt được cơ giới hóa với máy kéo sợi và khung dệt chạy bằng máy; gang thép được sản xuất hàng loạt. Sản xuất chuyển từ xưởng thủ công trong nhà sang nhà máy tập trung. Năm 1825 - 1830, tuyến đường sắt chở

khách bằng đầu máy hơi nước đầu tiên đi vào hoạt động, thu nhỏ không gian và thời gian theo cách chưa từng có: một hành trình từng mất nhiều ngày nay chỉ còn vài giờ.

#### **DẪN CHỨNG - ĐỊNH LƯỢNG**

##### **Cú "gậy hockey" của tăng trưởng**

Khi vẽ GDP bình quân đầu người của nhân loại theo thời gian, đường biểu diễn gần như nằm ngang suốt 10.000 năm - rồi vọt thẳng lên từ khoảng năm 1800, tạo thành hình một chiếc gậy hockey. Một nông dân thời La Mã và một nông dân thời trung đại sống ở mức vật chất không khác nhau là mấy sau mười lăm thế kỷ; nhưng chỉ trong hai thế kỷ công nghiệp hóa, mức sống trung bình tăng gấp nhiều lần. Đây là một trong những bằng chứng định lượng rõ ràng nhất về tính bước ngoặt tuyệt đối của thời đại này: không giai đoạn nào trước đó thay đổi đời sống vật chất nhanh đến vậy.

### **Làn sóng thứ hai và bậc thang năng lượng**

Làn sóng thứ hai, khoảng 1870 - 1914, còn mãnh liệt hơn làn sóng đầu. Điện được chế ngự với công lao đặt nền của Faraday, Edison và Tesla; động cơ đốt trong và dầu mỏ mở đường cho ô tô và về sau là máy bay; thép Bessemer rẽ làm nên những cây cầu, đường ray và nhà chọc trời đầu tiên; điện thoại của Bell năm 1876, bóng đèn và điện báo nối liền các lục địa gần như tức thời. Mỗi bước nhảy đều gắn với một nấc mới trên bậc thang năng lượng của loài người - từ sinh khối lên than, rồi lên dầu và điện.

**Bậc thang năng lượng của loài người**

Mỗi bước nhảy lớn gắn với một nguồn năng lượng mới. Ai làm chủ năng lượng, người đó định hình thời đại.

Mô hình 9 - Bậc thang năng lượng: mỗi thời đại lớn gắn với việc chinh phục một nguồn năng lượng mới.

Cùng lúc, y học có bước nhảy nhờ thuyết vi trùng của Pasteur và Koch: lần đầu tiên con người hiểu được nguyên nhân thực sự của bệnh tật là những sinh vật li ti chứ không phải "khí độc" hay trừng phạt của trời. Hiểu biết ấy dẫn thẳng tới vaccine, sát trùng trong phẫu thuật và vệ sinh đô thị - và tuổi thọ con người bắt đầu tăng đều sau hàng nghìn năm giậm chân tại chỗ. Nhưng cái giá xã hội của công nghiệp hóa rất lớn. Các đô thị phình ra trong khói bụi và bệnh tật; công nhân, kể cả trẻ em, làm 12 đến 16 giờ mỗi ngày trong điều kiện khắc nghiệt và nguy hiểm. Chính bối cảnh ấy sinh ra các phong trào lao động, công đoàn, và những hệ tư tưởng đối chọi nhau về cách tổ chức nền kinh tế công nghiệp - trong đó có Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản của Marx và Engels năm 1848. Câu hỏi "khởi của cải khổng lồ này nên được chia thế nào?" trở thành trục xung đột chính trị lớn nhất suốt hai thế kỷ tiếp theo.

**1769**WATT CẢI TIẾN MÁY HƠI  
NƯỚC**~1 tỷ**DÂN SỐ THẾ GIỚI NĂM  
1800**\*nhiều**MỨC SỐNG TĂNG SAU 2  
THẾ KỶ



*Suốt mười nghìn năm, giàu có nghĩa là có nhiều người và nhiều súc vật hơn. Hơi nước đã phá vỡ giới hạn ấy - và lịch sử không bao giờ còn như cũ.*

**BƯỚC NGOẶT CỦA NĂNG LƯỢNG**

## 07 · PHẦN II

# Thế kỷ XX - Chiến tranh & Công nghệ

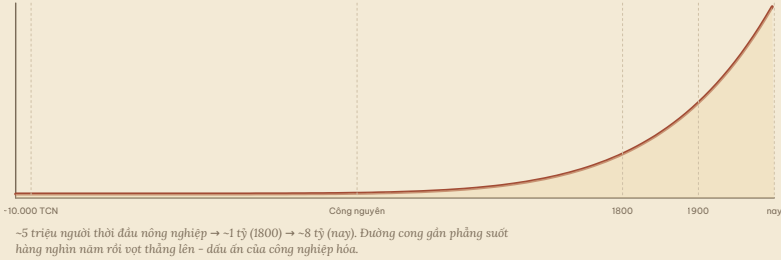
~1.900 - 1.990

*Cùng một sức mạnh công nghiệp tạo ra cả những tiến bộ vĩ đại nhất lẫn những thảm họa kinh hoàng nhất.*

Thế kỷ XX là minh chứng kép rõ ràng nhất trong toàn bộ lịch sử: năng lực kỹ thuật mà loài người tích lũy có thể kéo dài và nâng cao sự sống ở mức chưa từng thấy - hoặc hủy diệt nó ở quy mô công nghiệp. Điều đáng sợ là cả hai mặt ấy diễn ra cùng lúc, đôi khi bởi cùng những con người và cùng những phòng thí nghiệm.

Hai cuộc Thế chiến đóng dấu lên thế kỷ. Thế chiến thứ nhất (1914 - 1918) cho thế giới thấy chiến tranh cơ giới hóa - súng máy, hơi độc, xe tăng, máy bay - tàn khốc đến mức nào, với hàng triệu người ngã xuống trong các chiến hào. Thế chiến thứ hai (1939 - 1945) còn khốc liệt hơn gấp bội: khoảng 70 đến 85 triệu người chết, nạn diệt chủng Holocaust có tổ chức, và kết thúc bằng việc Mỹ thả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945 - lần đầu tiên loài người nắm trong tay khả năng tự hủy diệt chính mình. Từ đống tro tàn ấy, Liên Hợp Quốc ra đời năm 1945 cùng nỗ lực xây dựng một trật tự quốc tế, và bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền năm 1948 lần đầu khẳng định những quyền thuộc về mọi con người, ở mọi nơi.

Dân số thế giới qua 10.000 năm



Biểu đồ 10 - Dân số thế giới qua 10.000 năm: đường cong dựng đứng trong thế kỷ XX, từ 1,6 tỷ lên 6 tỷ.

Nửa sau thế kỷ chứng kiến hai dòng chảy lớn định hình thế giới hiện đại. Một là phi thực dân hóa: hàng chục quốc gia ở châu Á và châu Phi lần lượt giành độc lập, vẽ lại toàn bộ bản đồ chính trị thế giới và đưa hàng tỷ người bước vào sân khấu lịch sử với tư cách công dân của quốc gia mình. Hai là Chiến tranh Lạnh, cuộc đối đầu ý thức hệ giữa Mỹ và Liên Xô, vừa đẩy nhân loại nhiều lần đến sát bờ vực chiến tranh hạt nhân, vừa thúc đẩy một cuộc đua công nghệ dữ dội - mà đỉnh cao là việc đưa con người đặt chân lên Mặt Trăng năm 1969, thành tựu kỹ thuật ngoạn mục nhất mà loài người từng đạt được.

### DẪN CHỨNG - SỰ SỐNG

#### Cách mạng Xanh & cú nhảy tuổi thọ

Giữa thế kỷ, các giống cây năng suất cao, phân bón hóa học và thủy lợi - gắn với Norman Borlaug, người đoạt giải Nobel Hòa bình - đã nhân nhiều lần sản lượng lương thực, cứu hàng trăm triệu người khỏi nạn đói từng được dự báo là không thể tránh. Cùng với kháng sinh - penicillin do Alexander Fleming phát hiện năm 1928 - và vaccine, tuổi thọ trung bình toàn cầu tăng gần gấp đôi chỉ trong một thế kỷ, từ khoảng hơn 30 tuổi lên hơn 60. Ít con số nào nói lên sức mạnh của khoa học rõ ràng hơn thế: một đứa trẻ sinh năm 2000 được kỳ vọng sống lâu gấp đôi đứa trẻ sinh năm 1900.



Khoa học cơ bản cũng đạt những đỉnh cao định hình cả tương lai. Năm 1953, Watson, Crick và Franklin xác định cấu trúc xoắn kép của ADN, mở ra sinh học phân tử và y học gen. Năm 1957, Liên Xô phóng vệ tinh Sputnik, mở màn kỷ nguyên không gian. Vật lý đồng thời hé lộ cả cấu trúc bên trong nguyên tử lẫn quy mô của một vũ trụ đang giãn nở từ vụ nổ Big Bang. Loài người chưa bao giờ hiểu thế giới sâu đến vậy - và cũng chưa bao giờ có khả năng thay đổi nó, hay đe dọa chính nó, lớn đến vậy.

**1,6 tỷ**

DÂN SỐ THẾ GIỚI NĂM  
1900

**6 tỷ**

DÂN SỐ THẾ GIỚI NĂM  
1999

**\*2**

TUỔI THỌ TRUNG BÌNH  
TĂNG GẤP ĐÔI

“

*Cùng một trí tuệ chia tách được hạt nhân để thắp sáng thành phố - và để xóa sổ nó. Thế kỷ XX dạy ta rằng sức mạnh và trách nhiệm phải đi cùng nhau.*

BÀI HỌC CỦA THẾ KỶ

## 08 · PHẦN II

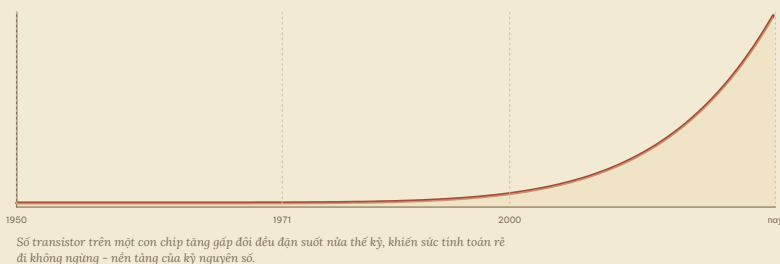
# Kỷ nguyên Thông tin

~1.950 → nay

*Sau khi làm chủ năng lượng, loài người làm chủ thông tin - và thế giới co lại thành một mạng lưới duy nhất.*

Nếu Cách mạng Công nghiệp khuếch đại cơ bắp của con người, thì Cách mạng Thông tin khuếch đại chính trí óc. Trong vòng chưa đầy một đời người, máy tính đi từ những cỗ máy chiếm trọn cả căn phòng, tiêu tốn năng lượng của một khu phố, đến thiết bị nằm gọn trong túi quần và kết nối gần như mọi người trên Trái Đất với nhau. Chưa công nghệ nào trong lịch sử phổ cập nhanh đến thế.

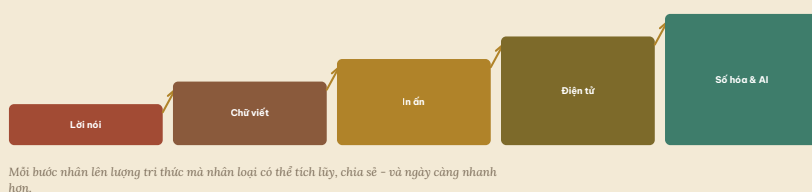
Khởi nguồn là transistor năm 1947 - viên gạch tí hon làm nền cho mọi thiết bị điện tử. Số transistor trên một con chip tăng theo cấp số nhân suốt nửa thế kỷ, một hiện tượng được Gordon Moore mô tả năm 1965 và về sau gọi là "quy luật Moore", khiến sức tính toán rẻ đi không ngừng và đều đặn đến khó tin. Năm 1971 xuất hiện vi xử lý đầu tiên; máy tính cá nhân lan vào từng gia đình trong thập niên 1980. Nhưng bước ngoặt thực sự không phải bản thân máy tính, mà là kết nối: mạng ARPANET năm 1969 lớn dần thành Internet, và năm 1989 - 1991, Tim Berners-Lee phát minh World Wide Web, biến Internet từ công cụ của giới khoa học thành mạng lưới cho mọi người.

**Sức mạnh tính toán tăng theo cấp số nhân (quy luật Moore)**

Biểu đồ 11 - Quy luật Moore: sức mạnh tính toán tăng theo cấp số nhân, rẽ đi đều đặn suốt nửa thế kỷ.

**DẪN CHỨNG - CỘT MỐC****Bộ gen người & chiếc điện thoại trong túi**

Năm 2003, Dự án Bộ gen Người hoàn tất việc đọc toàn bộ "bản thiết kế" di truyền của loài Homo sapiens - khoảng 3 tỷ "chữ cái" ADN. Năm 2007, chiếc điện thoại thông minh đặt sức mạnh của một siêu máy tính, so với thập niên trước đó, vào tay hàng tỷ người bình thường. Hai cột mốc này tượng trưng cho hai mặt trận của kỷ nguyên: đọc được mã của chính sự sống, và kết nối được toàn thể nhân loại vào một mạng thông tin duy nhất.

**Bậc thang thông tin: cách lưu giữ & truyền tri thức**

Mô hình 12 - Bậc thang thông tin: từ lời nói, chữ viết, in ấn, điện tử đến số hóa.

Hệ quả xã hội của bước nhảy này sâu rộng chưa từng thấy. Lần đầu tiên trong lịch sử, vào khoảng năm 2007, hơn một nửa nhân loại sống ở đô thị - loài người chính thức trở thành một loài thành thị. Chuỗi cung ứng và hệ thống tài chính trở nên toàn cầu và gắn kết đến mức một ý tưởng, một tin tức - hay một dịch bệnh - có thể lan

khắp hành tinh chỉ trong vài giờ. Sinh học bước vào thời kỳ "biên tập gen" với công cụ CRISPR, cho phép con người sửa đổi chính mã di truyền. Và đến đầu thập niên 2020, trí tuệ nhân tạo bắt đầu làm được những việc mà trước đây ta tưởng chỉ con người mới làm nổi: viết văn, vẽ tranh, lập luận và đối thoại.

Nhưng sức mạnh ấy đi kèm những thách thức ở đúng quy mô hành tinh. Việc đốt nhiên liệu hóa thạch suốt 250 năm công nghiệp đã làm biến đổi khí hậu toàn cầu - lần đầu tiên hoạt động của loài người tác động đến chính hệ thống khí hậu từng cho phép nền văn minh ra đời trong thế Holocene ổn định. Bất bình đẳng gia tăng, dịch bệnh toàn cầu và bài toán quản trị những công nghệ mạnh như AI trở thành những câu hỏi lớn của thời đại. Cùng với năng lực thay đổi thế giới, loài người cũng lần đầu nhận lấy một trách nhiệm chưa từng có với tương lai chung của cả hành tinh.

**~8 tỷ**

DÂN SỐ THẾ GIỚI NĂM  
2022

**>50%**

NHÂN LOẠI SỐNG Ở ĐÔ  
THỊ

**2003**

GIẢI MÃ BỘ GEN NGƯỜI

“

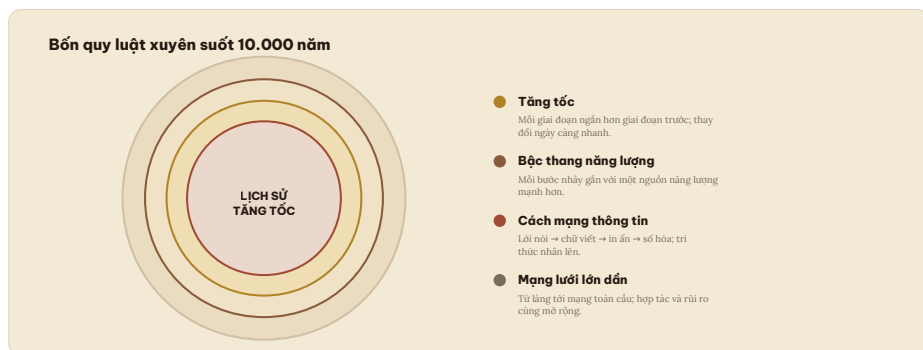
*Từ tiếng nói bên đồng lúa đến những dòng dữ liệu chạy quanh địa cầu trong tích tắc - loài người mất mười nghìn năm để học cách chia sẻ trí óc của mình.*

NGŨNG CỬA CỦA TƯƠNG LAI

## KHÉP LẠI

# Bốn quy luật xuyên suốt 10.000 năm

Nhìn lại tám chặng đường, ta thấy lịch sử không phải một chuỗi sự kiện rời rạc và ngẫu nhiên, mà tuân theo vài quy luật lớn lặp đi lặp lại – như những sợi chỉ đỏ dệt xuyên toàn bộ tấm vải.



Mô hình 13 – Bốn quy luật lớn cùng vận hành và củng cố lẫn nhau qua mười nghìn năm.

## Quy luật thứ nhất – Tăng tốc

Mỗi giai đoạn ngắn hơn giai đoạn trước nó. Cách mạng Nông nghiệp mất hàng nghìn năm để lan rộng khắp thế giới; Cách mạng Công nghiệp chỉ chừng 150 năm để biến đổi phương Tây; còn cuộc cách mạng số đã đảo lộn đời sống toàn cầu chỉ trong vài thập kỷ. Bản thân tốc độ thay đổi cũng đang tăng lên – lịch sử không đi đều bước, nó gia tốc.

## Quy luật thứ hai – Bậc thang năng lượng

Mỗi bước nhảy lớn đều gắn với việc chinh phục một nguồn năng lượng mới, mạnh hơn: từ cơ bắp người, sang sức vật nuôi, rồi sinh khối là gỗ, gió và nước, tiếp đến than, dầu, và cuối cùng là điện cùng năng lượng hạt nhân. Quy luật ẩn giấu là: ai làm chủ được nguồn năng lượng của thời đại, người đó định hình thời đại ấy.

### Quy luật thứ ba - Cách mạng thông tin

Song song với năng lượng là cách con người lưu trữ và truyền tri thức: từ lời nói truyền miệng, sang chữ viết, đến in ấn, rồi điện tử, và cuối cùng là số hóa. Mỗi bước lại nhân lên gấp bội lượng tri thức mà nhân loại có thể tích lũy, sao chép và chia sẻ - và tri thức, không như năng lượng, càng chia sẻ càng sinh sôi.

### Quy luật thứ tư - Mạng lưới ngày càng lớn

Từ làng, đến đô thị, đến đế chế, đến thị trường thế giới, và cuối cùng đến mạng toàn cầu - phạm vi con người kết nối và hợp tác với nhau không ngừng mở rộng qua mỗi chặng, kéo theo cả sự thịnh vượng chung lẫn những rủi ro chung ngày một lớn.



Mô hình 14 - Mạng lưới hợp tác của con người mở rộng dần từ làng đến toàn cầu.

### Và một quy luật cuối, lặng lẽ nhưng quan trọng nhất

Tiến bộ luôn đi kèm cái giá phải trả. Nông nghiệp mang lại dư thừa nhưng cũng mang bất bình đẳng và bệnh tật; công nghiệp mang lại của cải nhưng cũng mang ô nhiễm và chiến tranh quy mô lớn; công nghệ số kết nối tất cả nhưng cũng đặt ra những câu hỏi đạo đức chưa có lời đáp. Hiểu lịch sử không phải để tự mãn về sự vĩ đại của mình, mà để bước vào chặng đường tiếp theo một cách tỉnh táo và có trách nhiệm hơn.



*Loài người không tiến hóa nhanh hơn tổ tiên mười nghìn năm trước. Thứ đã thay đổi là những gì chúng ta cùng nhau biết, cùng nhau làm, và cùng nhau kết nối.*

LỜI KẾT

## PHỤ LỤC

# Niên biểu & từ điển thuật ngữ

Một bảng tra cứu nhanh các cột mốc và khái niệm đã xuất hiện trong hành trình mười nghìn năm.

## Niên biểu tóm tắt

|                          |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>-9.600 TCN</b>        | Göbekli Tepe - đền đá của người săn bắt hái lượm ở Anatolia.          |
| <b>-10.000-5.000 TCN</b> | Cách mạng Nông nghiệp; thuần hóa cây trồng, vật nuôi ở bảy trung tâm. |
| <b>-3.300 TCN</b>        | Chữ hình nêm của người Sumer - hệ chữ viết đầu tiên.                  |
| <b>-2.560 TCN</b>        | Đại Kim tự tháp Giza hoàn thành.                                      |
| <b>-1.754 TCN</b>        | Bộ luật Hammurabi được khắc trên cột đá.                              |
| <b>-1.200 TCN</b>        | Sự sụp đổ Thời đại Đồ đồng; sắt bắt đầu phổ biến.                     |
| <b>-800-200 TCN</b>      | Thời đại Trục - các hệ tư tưởng lớn ra đời đồng thời.                 |
| <b>221 TCN</b>           | Nhà Tần thống nhất Trung Quốc.                                        |
| <b>476 CN</b>            | Tây La Mã sụp đổ; khép lại thời cổ đại.                               |
| <b>868</b>               | Kinh Kim Cương - sách in cổ nhất còn niên đại.                        |
| <b>1347-1351</b>         | Cái chết Đen giết ~1/3 dân số châu Âu.                                |
| <b>-1450</b>             | Gutenberg hoàn thiện máy in chữ rời.                                  |
| <b>1492</b>              | Columbus tới châu Mỹ; khởi đầu Trao đổi Columbus.                     |
| <b>1687</b>              | Newton xuất bản Principia.                                            |
| <b>1769</b>              | James Watt cải tiến máy hơi nước.                                     |
| <b>1945</b>              | Kết thúc Thế chiến II; bom nguyên tử; Liên Hợp Quốc ra đời.           |
| <b>1969</b>              | Con người lên Mặt Trăng; mạng ARPANET khởi động.                      |



**1989-1991**

Tim Berners-Lee phát minh World Wide Web.

**2003**

Hoàn tất giải mã Bộ gen Người.

## Từ điển thuật ngữ

### Holocene

Thế địa chất hiện tại, bắt đầu ~11.700 năm trước khi Kỷ Băng Hà cuối kết thúc; khí hậu ấm và ổn định của nó cho phép nông nghiệp ra đời.

### Carbon-14 (định tuổi phóng xạ)

Phương pháp tính tuổi mẫu vật hữu cơ dựa trên tốc độ phân rã đều của đồng vị C-14 (chu kỳ bán rã 5.730 năm); do Willard Libby phát triển năm 1949.

### Thời đại Trục

Khái niệm của Karl Jaspers chỉ giai đoạn ~800-200 TCN, khi các hệ tư tưởng và tôn giáo lớn của nhân loại xuất hiện gần như đồng thời ở nhiều nền văn minh độc lập.

### Trao đổi Columbus

Sự trao đổi hai chiều cây trồng, vật nuôi, con người và dịch bệnh giữa Cựu và Tân thế giới sau năm 1492 - cuộc xáo trộn sinh thái lớn nhất lịch sử.

### Quy luật Moore

Quan sát của Gordon Moore (1965) rằng số transistor trên một con chip tăng gấp đôi đều đặn sau mỗi khoảng hai năm, khiến sức tính toán rẽ đi theo cấp số nhân.

Ghi chú về độ chính xác: các niên đại trong sách là ước lượng đồng thuận của giới khoa học và có thể được điều chỉnh khi có phát hiện mới; ký hiệu "~" biểu thị ước lượng. Các con số dân số, tuổi thọ và quy mô là ước tính lịch sử. Sách nhằm mục đích giáo dục, phổ thông và tổng quan; với mỗi giai đoạn, độc giả được khuyến khích tìm đọc thêm các chuyên khảo và nguồn học thuật để đào sâu.